

Как подключить библиотеку (.a) к проекту в STM32CubeIDE

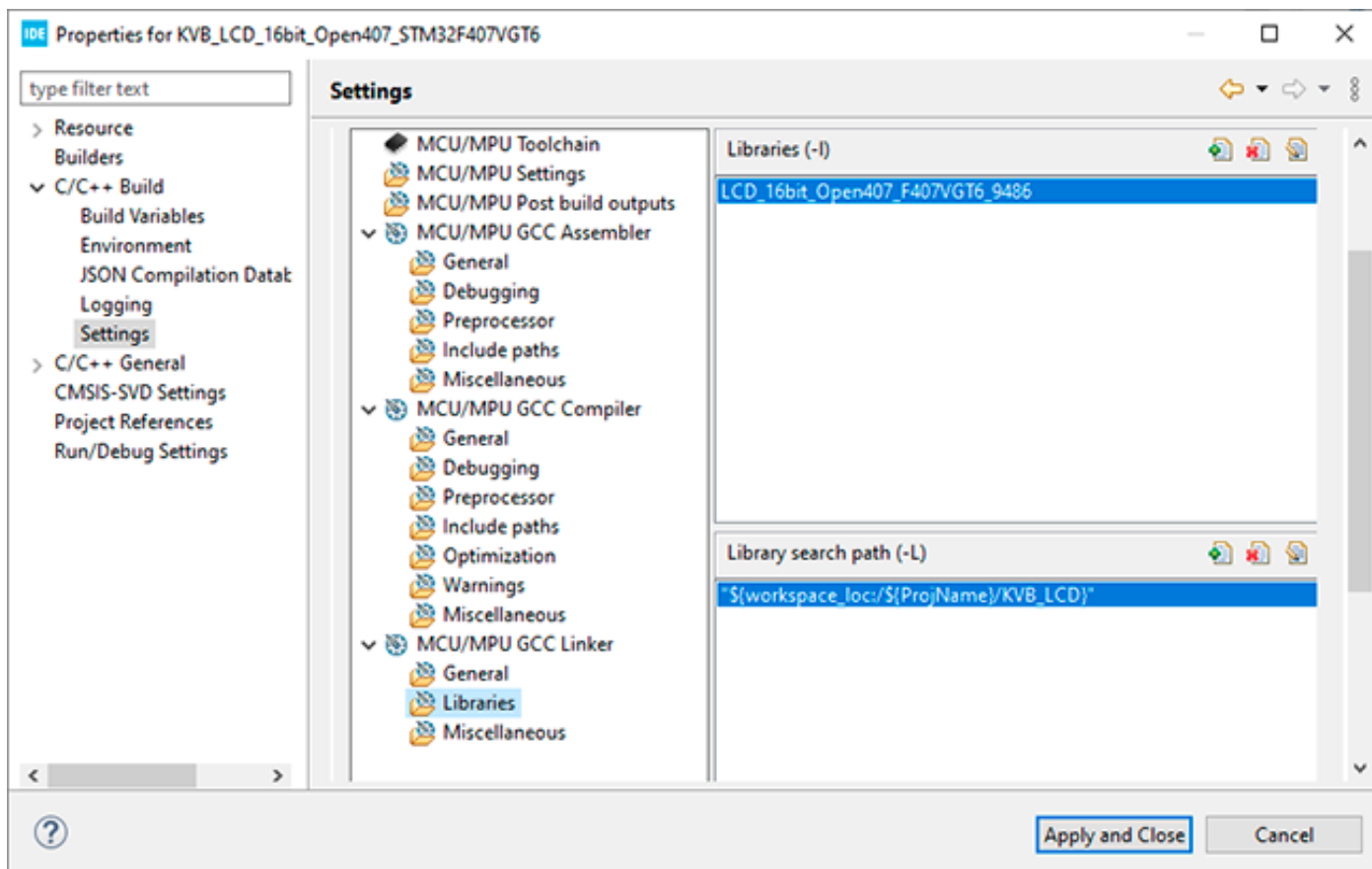
Графические библиотеки (.a) для LCD панелей лежат в папке проекта KVB_LCD, там же лежит GUI и файлы презентации (.c и .h).

Обзор структуры файлов

- KVB_LCD.h – GUI графический интерфейс пользователя.
- KVB_TEST.h – Заголовочный файл с двумя функциями презентации в зависимости от разрешения.
- KVB_TEST.c – Исполняемый файл с двумя функциями презентации в зависимости от разрешения.
- KVB_TEXT.h – Заголовочный файл текстовых переменных презентации.
- KVB_TEXT.c – Исполняемый файл текстовых переменных презентации.
- libLCD_16bit_Open407_F407VGT6_9325.a – Файл библиотеки LCD панели ILI9325 с разрешением 320 x 240.
- libLCD_16bit_Open407_F407VGT6_9341.a – Файл библиотеки LCD панели ILI9341 с разрешением 320 x 240.
- libLCD_16bit_Open407_F407VGT6_9481.a – Файл библиотеки LCD панели ILI9481 с разрешением 480 x 320.
- libLCD_16bit_Open407_F407VGT6_9486.a – Файл библиотеки LCD панели ILI9486 с разрешением 480 x 320.
- libLCD_16bit_Open407_F407VGT6_8009A.a – Файл библиотеки LCD панели OTM8009A с разрешением 800 x 480.

Настройте Линкер (Линковщик) и GUI:

1. В проекте нажмите правой кнопкой мыши на корень -> **Properties** -> **C/C++ Build** -> **Settings** -> вкладка **Tool Settings**.
2. Спуститесь ниже к разделу **MCU GCC Linker** и нажмите на подпункт **Libraries**.
3. Вы увидите два окошка: **Libraries (-l)** (верхнее) и **Library search path (-L)** (нижнее).
4. В нижнее окошко (**Library search path -L**) добавьте путь к папке, где физически лежит ваш файл **libLCD_16bit_Open407_F407VGT6_9486.a**.
5. В верхнее окошко (**Libraries -l**) добавьте имя вашей библиотеки, но **СТРОГО БЕЗ** префикса **lib** и **БЕЗ** расширения **.a** (**LCD_16bit_Open407_F407VGT6_9486**), обратите внимание, должна быть подключена только одна графическая библиотека в проекте.
6. Нажмите **Apply and Close**.



7. В файле графического интерфейса пользователя **KVB_LCD.h**, строка **120**, раскомментируйте только строку вашей **LCD** панели, там находится усредненная установка задержек шины **FSMC** панели, она зависит от конкретной реализации панели, длины проводников и шлейфа.

⚠ ВАЖНО!!! Из-за большой скорости передачи данных в **GRAM**, если установлен шлейф, надо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** поставить гасящую отражения емкость **22 пф** на конце шлейфа, как можно ближе к разъему панели по сигналу записи **WE**.

8. Теперь в файле **main.c** вашего конечного проекта вы должны снять комментарии с одной из двух функций презентации в зависимости от разрешения **LCD** панели (**lcd_Test480x320Landscape()** или **lcd_Test320x240Landscape()**).

При сборке **STM32CubeIDE** автоматически заберет скомпилированный код из файла библиотеки **libLCD_16bit_Open407_F407VGT6_9486.a**.